



The impact of a training program to develop general computer skills among kindergarten teachers in light of the requirements of digital transformation

Operations

Hiam Fawzy Embaby Soliman

PhD Researcher - Faculty of Early Childhood Education - Beni Suf
University

**Prof. Madiha Mostafa Ali
Mohamed**

Professor of Child Curricula,
Department of Educational Sciences
Faculty of Early Childhood Education
Beni-Suef University

Prof. Hiam Mostafa Abdallah

Professor of Child Curricula – Faculty
of Early Childhood Education – Beni-
Suef University

Abstract: The current research aims to develop general computer competencies among kindergarten teachers and measure the effectiveness and impact of a training program to develop these competencies in light of the requirements of digital transformation. The research group consisted of (30) kindergarten teachers. The current research followed a quasi-experimental approach with a pre- and post-measurement design using one experimental group. The research tools were a cognitive test for the training program to develop general computer competencies for kindergarten teachers, and a training program to develop these competencies in light of the requirements of digital transformation. The research results showed the effectiveness and impact of the training program to develop competencies General computer skills for kindergarten teachers in light of the requirements of digital transformation. The study recommended benefiting from the content of the training program in holding training courses to enhance behaviors indicating digital competencies among female students of the College of Education for Early Childhood, and converting the current training program into a training package to benefit from it in training centers affiliated with the Ministry of Education, with the aim of training teachers during service as a means of enhancing children's learning and improving their behavior in the classroom. The study suggested integrating digital competencies as a basic course within the courses for preparing female students of colleges of education for early childhood.

Keywords: Training program – Competencies - Digital transformation - Kindergarten teacher.

أثر برنامج تدريبي لتنمية الكفايات الحاسوبية العامة لدى معلمة الروضة في ضوء متطلبات التحول الرقمي

إعداد

هيام فوزي امبابي سليمان

باحثة دكتوراه - كلية التربية للطفولة المبكرة - جامعة بني سويف

أ.د/ هيام مصطفى عبدالله

أستاذ مناهج الطفل - كلية التربية للطفولة المبكرة
جامعة بني سويف

أ.د/ مديحة مصطفى علي محمد

أستاذ مناهج الطفل بقسم العلوم التربوية
كلية التربية للطفولة المبكرة - جامعة بني
سويف

المستخلص: هدف البحث الحالي إلى تنمية الكفايات الحاسوبية العامة لدى معلمات الروضة وقياس فاعلية وأثر برنامج تدريبي لتنمية تلك الكفايات في ضوء متطلبات التحول الرقمي. وتكونت مجموعة البحث من (٣٠) معلمة من معلمات رياض الأطفال. اتبع البحث الحالي منهجاً شبه تجريبي ذا تصميم قياس قبلي وبعدي باستخدام مجموعة تجريبية واحدة ، وتمثلت أدوات البحث في اختبار معرفي للبرنامج التدريبي لتنمية الكفايات الحاسوبية العامة لمعلمات رياض الأطفال، وبرنامج تدريبي لتنمية تلك الكفايات في ضوء متطلبات التحول الرقمي. وأظهرت نتائج البحث فاعلية وأثر البرنامج التدريبي لتنمية الكفايات الحاسوبية العامة لمعلمات رياض الأطفال في ضوء متطلبات التحول الرقمي ، واوصت الدراسة بالاستفادة من محتوى البرنامج التدريبي في عقد دورات تدريبية لتعزيز السلوكيات الدالة على الكفايات الرقمية لدى طالبات كلية التربية للطفولة المبكرة ، وتحويل البرنامج التدريبي الحالي إلى حقيبة تدريبية للاستفادة منه في مراكز التدريب التابعة لوزارة التربية والتعليم، بهدف تدريب المعلمات أثناء الخدمة كوسيلة لتعزيز تعلم الأطفال، وتحسين سلوكهم داخل الصف ، واقرحت الدراسة دمج الكفايات الرقمية كمقرر أساسي ضمن مقررات إعداد طالبات كليات التربية للطفولة المبكرة.

الكلمات المفتاحية: برنامج تدريبي - الكفايات - التحول الرقمي - معلمة الروضة.

المقدمة:

يتميز ما يشهده العالم اليوم من تحولات متسارعة في جميع جوانب الحياة ترك أثراً كبيراً في تعاملات الناس، مما أوجد مواقف ومشكلات على الصعيدين المحلي والعالمي، وجعل مهمة التربية تزداد تعقيداً. وإذا كانت عملية إعداد المعلم بشكل عام عملية مهمة وحيوية لتحقيق الأهداف التعليمية، فإن إعداد معلمات رياض الأطفال أصبح أكثر أهمية، نظراً للطبيعة الخاصة لهذه المرحلة العمرية المهمة من حياة الطفل، وللمتطلبات النمائية والاجتماعية والمهارية التي تسعى المعلمة إلى إشباعها لدى الطفل في هذه المرحلة. ولن يتأتى ذلك إلا من خلال معلمة مؤهلة ومعدة إعداداً مهنيّاً وأكاديميّاً بشكل جيد، تستطيع من خلاله تلبية كافة المتطلبات وإشباع الحاجات الأساسية لأطفال ما قبل المدرسة. ولقد وضع التحول الرقمي كافة المؤسسات التعليمية أمام محكات صعبة شكلت دافعاً للتوجه نحو تسخير الإمكانيات في تهيئة البيئة التربوية وضرورة توطيد تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها لتحقيق الغايات والأهداف التربوية، إذ أصبح ينظر إلى تطبيق تقنيات التعلم على أنه جزءاً أساسياً من عملية التدريس في الوقت الحالي، وليس أمراً كمالياً كما كان عليه بالسابق، وتعتبر تقنيات التعلم دليلاً مهماً على ممارسات التدريس المبتكرة في المؤسسات التعليمية، لذا لا بد على المعلمين أن يكونوا قادرين على التعامل بشكل سهل مع التقنيات الرقمية، وتكييفها في العملية التعليمية، و مزجها بشكل يحقق الأهداف التعليمية (Gonzalez, Perdomo& Barrutia, 2020)

كما حددت حسن (٢٠٢٠) أهمية تنمية الكفايات الرقمية لدى المعلمين في جميع التخصصات؛ حيث أنها تساعده في تنمية اتجاهات إيجابية لدى الطلبة نحو استخدام المواد الرقمية والأدوات التكنولوجية في التعليم، و تساعد المعلمين في مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، وذلك من خلال تعليم الطلبة بنماذج مختلفة تحاكي تعدد الحواس القائمة على الوسائط المتعددة ، بالإضافة الى العمل على ابقاء أثر التعلم لدى الطلبة. وبصفة عامة، فإنه يمكن القول بأن إعداد المعلم على أساس الكفايات يعد استراتيجية قائمة، نتيجتها أن عملية التعلم الفعال يمكن تحليلها إلى مجموعة من الكفايات، يؤدي تمكن المعلم منها إلى نجاحه في عمله.

مشكلة البحث:

لاحظت الباحثة من خلال عملها في الروضة عدم وجود وعي كافٍ لدى معلمات رياض الأطفال في الروضات بالكفايات الحاسوبية العامة. وفي ضوء ذلك، قامت الباحثة بعمل دراسة استكشافية على مجموعة من المعلمات، وعددهن ٣٠ معلمة رياض أطفال. وكانت الدراسة الإستطلاعية عبارة عن الأسئلة التالية:

- هل تقومين باستخدام اجهزة الحاسوب بالروضة في تعليم الأطفال ، أو في تحضير الدرس ، أو غير ذلك ؟
- ما هي الأساليب الإلكترونية التي تستخدمها في تعليم الأطفال ؟
- هل حصلت علي دورات تدريبية حول تنمية الكفايات الحاسوبية العامة ؟

وتبين أن المعلمات لسن على دراية كافية بالكفايات الحاسوبية العامة، وأنهن يستخدمن الطرق التقليدية في الشرح، مثل الإلقاء أو الشرح، دون استخدام الطرق الحديثة، مثل استخدام الكمبيوتر أو الداتاشو أو السبورة الذكية. ومن هنا جاءت مشكلة البحث كالتالي:

ضعف الكفايات الحاسوبية العامة لدي معلمات رياض الأطفال.

ومن ثم تثير مشكلة البحث السؤال البحثي الآتي:

كيف يمكن تنمية الكفايات الحاسوبية العامة لمعلمات رياض الأطفال في ضوء متطلبات التحول الرقمي؟

ويتفرع من هذا السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية:

أولاً: أسئلة البحث:

١. ما الكفايات الحاسوبية العامة اللازمة لمعلمات رياض الأطفال في ضوء متطلبات التحول الرقمي؟
٢. ما مكونات برنامج تدريبي لتنمية الكفايات الحاسوبية العامة لمعلمات رياض الأطفال؟
٣. ما فاعلية البرنامج التدريبي لتنمية الكفايات الحاسوبية العامة لمعلمات رياض الأطفال في ضوء متطلبات التحول الرقمي؟
٤. ما أثر تطبيق البرنامج التدريبي لتنمية الكفايات الحاسوبية العامة لمعلمات رياض الأطفال في ضوء متطلبات التحول الرقمي؟

ثانياً: أهداف البحث :

هدف البحث إلي: إعداد قائمة بالكفايات الحاسوبية العامة اللازمة لمعلمات رياض الأطفال في ضوء متطلبات التحول الرقمي ، وإعداد برنامج تدريبي لتنمية تلك الكفايات الحاسوبية ، والتعرف على مدى فاعلية وأثر البرنامج التدريبي لتنمية تلك الكفايات الحاسوبية العامة في ضوء متطلبات التحول الرقمي.

ثالثاً: أهمية البحث :

جاءت أهمية البحث فيما يلي:

الأهمية النظرية:

- يمثل إضافة جديدة في مجال التعلم بالروضة، حيث يتناول موضوعاً حيوياً لم ينل نصيباً كافياً من البحث والدراسة في البحوث التربوية السابقة.
 - الاستجابة لتوصيات العديد من الأبحاث والدراسات بضرورة الاهتمام بتنمية الكفايات اللازمة للتحول الرقمي لمعلمات رياض الأطفال.
 - مساهمة المستجديات التكنولوجية الحديثة على الساحة المحلية والعالمية.
- الأهمية التطبيقية:**
- يقدم البحث قائمة أساسية للكفايات الحاسوبية العامة لمعلمات الروضة.

أثر برنامج تدريبي لتنمية الكفايات الحاسوبية العامة لدى معلمة الروضة في ضوء متطلبات التحول الرقمي

- قد تفيد نتائج البحث المعلمات والمسؤولين عن برامج إعداد معلمات رياض الأطفال بدمج الكفايات الرقمية ضمن مواضيع إعداد المعلمات ومعايير تقييمهن.
- يمكن تقديم البرنامج التدريبي ضمن البرامج التدريبية التي تقدم لمعلمات رياض الأطفال لتنمية كفاياتهن المهنية.

رابعاً: أدوات البحث :

تمثلت أدوات البحث في نوعين من الأدوات وهي :

١. أدوات القياس:

- قائمة ببعض الكفايات الحاسوبية العامة لمعلمة الروضة (إعداد الباحثة).
- اختبار معرفي للكفايات الحاسوبية العامة لمعلمات رياض الأطفال في ضوء متطلبات التحول الرقمي (إعداد الباحثة).

٢. أدوات المعالجة:

- برنامج تدريبي لتنمية الكفايات الحاسوبية العامة لمعلمات رياض الأطفال في ضوء متطلبات التحول الرقمي (إعداد الباحثة).

خامساً: حدود البحث:

- **حدود الموضوع:** يقتصر البحث الحالي على تنمية الكفايات الحاسوبية العامة لمعلمات رياض الأطفال في ضوء متطلبات التحول الرقمي.
- **حدود مكانية:** يتم تطبيق هذا البرنامج على "روضة عمر بن الخطاب الرسمية للغات" التابعة لمركز بني سويف، بمحافظة بني سويف.
- **حدود زمنية:** يتم تطبيق هذا البرنامج في العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
- **حدود بشرية:** تتكون العينة من (٣٠) معلمة رياض أطفال.

سادساً: مصطلحات البحث:

- **برنامج تدريبي (Training Program):** يعرف البرنامج التدريبي إجرائياً بأنه مجموعة من اللقاءات متضمنة مجموعة من الأنشطة والأساليب التدريبية المتكاملة بطريقة متفاعلة ومتربطة، لتلبية الاحتياجات التدريبية الحالية لمعلمات الروضة بما يكفل تنمية الكفايات الحاسوبية العامة لديهن، وذلك في ضوء متطلبات التحول الرقمي.
- **الكفايات (Competencies):** يعرفها توم وآخرون (Toom, Pyhalto, Pietarinen & Soini, 2021) الكفايات بأنها المهارات والمعرفة التي تمكن المعلم من النجاح في العملية التعليمية، ويعرفها هاندياني وبيغ وجاكا وبيديل (Handayani, Yeigh, Jacka & Peddell, 2022) الكفايات بأنها مجموعة المعارف والمهارات والخبرة اللازمة للمستقبل، والتي تتجلى في الأنشطة.

وعرفها الجبوري (٢٠٢١ : ٤٤٦ ص) على أنها "مجموعة القدرات والمهارات والاتجاهات التي يمتلكها الفرد القادر على ممارستها في مجالات التعليم المختلفة، وخاصة تصميم وانتاج المواد التعليمية، واستخدامها وتقويمها.

وتعرف الكفايات إجرائياً بأنها " الاتجاهات والمعارف والمهارات الخاصة باستخدام الحاسوب في العملية التعليمية والتي يجب أن تمتلكها معلمة الرضة والتي من شأنها أن تيسر العملية التعليمية وتحقق أهدافها المستقبلية."

• **معلمة رياض الأطفال: Kindergarten teacher:** تعرف معلمة رياض الأطفال بأنها المسؤولة عن تربية الأطفال في سن محددة داخل غرفة النشاط وخارجها من خلال التعايش اليومي مع الأطفال، وتهدف هذه المرحلة إلى تحقيق الأهداف التعليمية المرجوة من خلال تنظيم الأنشطة التعليمية التي تتفق مع حاجات الأطفال، وتقديم فرص تعليمية حقيقية لهم، وتشجيعهم على العمل واللعب والتعلم، مع ضرورة تحفيز الأطفال وبناء مستويات عالية من الدافعية والانتباه (محمد ، ٢٠١٢ ، ٢٨٧). وهي من تقوم برعاية الأطفال في سن (٤ - ٦) سنوات باعتباره سن القبول في هذه المرحلة وفق نظام التعليم المصري، وتعمل على تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة في البرامج التعليمية المقدمة للطفل، وتعزز بناء شخصية الطفل بصورة متوازنة، مع بناء الاستعداد لديه لاستمرارية التعلم في المراحل التعليمية اللاحقة (محمد ٢٠٢٠ ، ص ٢٧٥).

وتعرف معلمة رياض الأطفال إجرائياً بأنها الشخص الموكل إليه رعاية الأطفال في سن ما بين (٤ - ٦) سنوات وهي تساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف التعليمية المرجوة من خلال تنظيم الأنشطة التعليمية التي تتفق مع حاجات الأطفال، وتقديم فرص تعليمية حقيقية لهم، وتشجيعهم على العمل واللعب والتعلم الذاتي .

• **التحول الرقمي (Digital Transformation):** يُعرّف التحول الرقمي بأنه عملية انتقال المؤسسات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات وفرص تزيد من قيمة المنتج. ولا يعني فقط تطبيق التكنولوجيا داخل المؤسسة، بل هو برنامج شامل يشمل طريقة عمل المؤسسة داخلياً، وكيفية تقديم الخدمات للجمهور المستفيد بصورة أيسر وأسرع. أي أنه يقوم على توظيف التكنولوجيا بالشكل الأمثل بما يخدم سير العمل داخل المؤسسة في جميع أقسامها، وفي تعاملها مع العملاء والجمهور، بهدف تحسين الخدمات وتيسير الحصول عليها، مما يضمن توفير الوقت والجهد معاً (البار، ٢٠١٨، ص ٣).

ويُقصد بالتحول الرقمي في التعليم العملية التي تعتمد على الاستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البيئة التعليمية، بما ينعكس على كافة مكونات المنظومة التعليمية، من حيث الأدوار الجديدة للمعلمين، واستراتيجيات التعليم والتعلم، وطرائق عرض المحتوى التعليمي للدارسين، وأساليب تقويمهم. وهذا يساهم في توليد فرص تعليمية جديدة من خلال انخراط الطلاب في البيئات الرقمية

أثر برنامج تدريبي لتنمية الكفايات الحاسوبية العامة لدى معلمة الروضة في ضوء متطلبات التحول الرقمي

عبر الإنترنت، وتغيير الممارسات التعليمية باستخدام مجموعة واسعة من استراتيجيات التعلم المبتكرة والجذابة (محمود، ٢٠١٨، ص ١١).

ويقصد بالتحول الرقمي إجرائياً هو استخدام معلمة الروضة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البيئة التعليمية ، واستخدام طرق تكنولوجية لعرض المحتوى التعليمي، للأطفال مع استخدامها استراتيجيات تعلم مبتكرة وجذابة .

الإطار النظري:

يعد الاتجاه القائم على أساس الكفايات من الاتجاهات الحديثة في إعداد المعلم وتدريبه، لأنه يمثل تحولاً مهماً في فلسفة إعداد المعلمين، حيث يعكس أهدافاً تربوية محددة، ويعكس واقع ما يفعله المعلم وما ينبغي أن يفعله طبقاً لأعلى المستويات في مجاله. وخلال السنوات القليلة الماضية، كانت هناك خطوات واسعة في استخدام تكنولوجيا التعلم الإلكتروني في العملية التعليمية، وبالتالي أصبح من الضروري تحديد المهارات والكفاءات الإلكترونية اللازمة لتطبيق التعلم الإلكتروني وتنفيذها في برامج إعداد المعلمين.

ومن هذا المنطلق أصبح من متطلبات التعليم في القرن الحادي والعشرين إعادة صياغة المهارات اللازمة للمعلمين في ضوء التكنولوجيا الرقمية المهيمنة على هذا القرن ، وذلك من خلال التدريب الذي يعد أبرز روافد التطوير المستمر للمعلمين، حيث يشير يوي Yue (2019) إلى أهمية التطوير المهني للمعلمين ودوره في تلبية احتياجات الطالب وتنمية مهاراتهم اللازمة للقرن الحادي والعشرين، كما يؤكد ألفيرمان وساندرز (2019) Alvermann & Sanders على دور التنمية المهنية من خلال البرامج التدريبية في تطوير الأداء التدريسي للمعلمين بصورة موائمة للقرن الحالي. إلا أن الواقع يشير إلى أن ثقافة وممارسات التدريب التربوي للمعلمين خلال السنوات الماضية ليست كافية لمواكبة التغيرات المستمرة لأدوار المعلمين بالعصر الرقمي (Lonka & Cho, 2015) ، باعتبار أن الكفاءة المهنية الرقمية للمعلمين تعتبر أكثر تعقيداً من الكفاءة الرقمية في المهن الأخرى (Moltudal, Krumsvik, Jones, Eikeland, Johnson, 2019).

فالتحولات التي تشهدها البيئات التعليمية ذات التقنية الرقمية العالية انعكست على النظم التربوية التي أصبحت مطالبة بتغيير مناهجها وتطوير العمليات التدريسية بها لتواكب التغيرات في العصر الرقمي ، وفي ضوء ذلك يواجه المعلمون تحديات جسيمة تتمثل في كيفية العمل على تقديم تعليم قادر على إعداد خريجين وتأهيلهم لمستقبل متقلب ومعقد رغماض بشكل متزايد (Bates, 2018; 2-1) ، لاسيما مع طبيعة الطلاب الذين سهلت لهم التكنولوجيا الوصول إلى المعرفة المتعددة عبر أجهزتهم الإلكترونية والمحمولة فباتوا أكثر دراية، وأكثر استفهام، وأكثر تنافسية ، وقد أشارت شارما (Sharma, 2017) إلى التحديات التي يواجهها المعلمون في العصر الرقمي بشيء من التفصيل، حيث وصفت ما يواجهه المعلمون من تغييرات غير مسبوقة مع الطالب والمجتمع وسوق العمل والتكنولوجيا المتغيرة باستمرار، ووضحت بأن التعامل مع تلك التغييرات جعلت دور المعلم أكثر صعوبة، إذ أصبح المعلمون في هذا العصر الرقمي الأخذ بالتغيير، بحاجة إلى التوازن

الفعال بين المعرفة النظرية والعملية لتوفير أساس متين لتعليمهم في الوقت الراهن، كما أن نطاق مسؤولياتهم توسع ليشمل إضافة على أدرارهم التقليدية مسؤوليات جديدة تتمثل في مواكبة التقنيات المتغيرة، والتغيير في بيئات التعلم التعليمية.

ومن أهم الكفايات الرقمية التي يجب أن تمتلكها معلمة الروضة نذكر منها:

١. **كفايات عامة:** وتتعلق بالكفايات الحاسوبية العامة، وهي قدرة المعلمة على استخدام الحاسوب، مثل: معرفة المكونات المادية للحاسوب وملحقاته، والتعرف على برمجيات التشغيل والوسائط المتعددة التي يعمل بها الحاسوب، ومعرفة الفيروسات وطرق الوقاية.
٢. **كفايات تتعلق باستخدام الحاسوب:** مثل: كيفية التعامل مع وحدات الإدخال والإخراج بالحاسوب، وكيفية التعامل مع الملفات وطرق حفظها وتخزينها، واستخدام مجموعة التطبيقات الحديثة.
٣. **كفايات تتعلق بالثقافة المعلوماتية:** مثل استخدام شبكة الإنترنت في العملية التعليمية، وذلك من خلال البحث في محركات البحث، واستخدام البريد الإلكتروني وغيرها، والقدرة على تقييم مصادر المعلومات الإلكترونية المتاحة عبر الإنترنت، وتصميم الصفحات التعليمية عبر الإنترنت، واستخدام الوسائط المتعددة في عملية التعليم.
٤. **كفايات التعامل مع برامج وخدمات شبكة الإنترنت:** مثل إجادة اللغة الإنجليزية، والتعامل مع الخدمات الأساسية التي تقوم عليها التطبيقات التربوية للشبكة، مثل خدمة البريد الإلكتروني. (المعمري والمسروري، ٢٠١٣)

كفايات تعليمية وتدرسية يجب أن تمتلكها المعلمة بقصد توظيفها في ميدان عملها:

١. أن تكون متمكنة من تخصصها، والاطلاع الدائم على ما هو حديث.
٢. أن يكون لديها القدرة على التخطيط، من أجل ضمان السير الصحيح للأنشطة وليست بطريقة عشوائية.
٣. أن تكون لديها القدرة على التميز والابتكار وتجديد طرق وأساليب التدريس التي تستخدمها، واستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة.
٤. أن تكون على دراية تامة بأهداف العملية التعليمية والتربوية، وتسعى إلى تحقيقها بمختلف الطرق المناسبة.
٥. أن تكون لديها القدرة على استحواذ انتباه الأطفال، وذلك عن طريق تغيير طرق وأساليب العرض المتنوعة. (علي، حمود، ٢٠١٣)

مجالات الكفايات الرقمية: هناك أربعة مجالات واسعة للكفايات الرقمية للمعلمة وهي:

١. **تصميم التعليم:** أي قدرة المعلمة على تصميم المادة التعليمية على الحاسوب وتنظيمها وتقديمها.
٢. **توظيف التكنولوجيا:** أي قدرة المعلمة على استخدام الحاسوب وملحقاته الحديثة لخدمتها في إيصال المعلومات من خلال تنفيذها على أشكال صور رقمية وغيرها.

أثر برنامج تدريبي لتنمية الكفايات الحاسوبية العامة لدى معلمة الروضة في ضوء متطلبات التحول الرقمي

٣. **التفاعل والدافعية:** أي تشجيع الأطفال نحو المادة التعليمية أو تفاعلهم مع بعضهم البعض أو مع المعلمة نفسها.

٤. **التعليم الذاتي:** أي قدرة المعلمة على جعل الأطفال يشاركون في التعليم الذاتي وقدرتهم على الوصول إلى أهدافهم دون الاعتماد الكلي عليها. (العشيري ، ٢٠١٧)

أنواع الكفايات الرقمية: من أهم أنواع الكفايات الرقمية التي يجب توافرها في المعلمة بحسب ما ذكرته خديجة بلهامل:

١. **الكفايات المتعلقة بالجانب النفسي:** وهي فهم طبيعة العمل، وطبيعة المراحل الدراسية، والمرحلة العمرية للطفل.

٢. **الكفايات المتعلقة بالجانب المعرفي:** وتحتوي على كفايات فهم المحتوى التعليمي ومعرفة أهدافه المراد تحقيقها.

٣. **الكفايات المتعلقة بالتخطيط وتنظيم المحتوى التعليمي:** والتي تتضمن بعض الكفايات التدريسية. (بلهامل، خديجة، ٢٠١٥)

أشكال الكفايات الرقمية من أشكال الرقمية التكنولوجية التي يجب أن تتواجد لدى المعلم (Albrahim, 2020):

- **الكفايات التربوية:** يجب على العاملين في قطاع التعليم أن يكونوا على دراية كاملة بأساسيات التعليم عبر الإنترنت وأصول التدريس، ويتعين عليهم يظهرها فهماً واضحاً لهذه الأساسيات والمبادئ والإستراتيجيات، بما في ذلك نظريات التعلم، وتشجيع التعلم التعاوني. كما و يجب عليهم تصميم وتنفيذ أدوات تعليمية مناسبة، واستخدام تقنيات التقييم الصفّي بشكل فعال في العملية التعليمية، وتوفير التوجيه والدعم اللازم لهم
- **كفايات المحتوى:** على العاملين في قطاع التعليم أن يتمكنوا بوضوح من نقل المعرفة بشكل مفصل وشامل من خلال المحتوى الذي يقدمونه، وأن يكونوا قادرين على تحديد الأهداف والغايات التعليمية التي تتناسب مع احتياجات ومستوى المتعلم، و يجب أن يتمكنوا من تصميم وتطوير أنشطة تعليمية وأساليب تقييم متوافقة مع هذه الأهداف، وتطوير وتحسين المحتوى التعليمي بطريقة تتناسب مع مستوى الطلبة واحتياجاتهم التعليمية. و عالوة على ذلك، ينبغي للمعلمين تطوير مصادر تعليمية مناسبة و متنوعة، وضمان ربط المواضيع التعليمية بالظواهر العلمية والإجتماعية والثقافية المحيطة بهم
- **كفايات تصميم التدريس:** يتوجب على العاملين في قطاع التعليم فهم وتطبيق مبادئ ونماذج ونظريات تصميم التدريس بشكل فعال ، بما في ذلك تنظيم وعرض المواد التعليمية بأساليب متنوعة وجذابة .

- **الكفايات التكنولوجية:** من الضروري أن يمتلك العاملون في القطاع التربوي مجموعة متنوعة من المهارات التي تساعدهم في الوصول إلى الموارد والأدوات التكنولوجية المناسبة، مثل: البريد الإلكتروني، وأنظمة إدارة التعلم. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم أن يكونوا على دراية بالإمكانيات التقنية والإجراءات المستخدمة في إنشاء المحتوى الإلكتروني، مثل: الكتب الرقمية، ومقاطع الفيديو التعليمية.
- **الكفايات الإدارية:** يجب على المعلم أن يكون قادراً على إدارة وقت الدروس على المنصات الإلكترونية، وأن يتمتع بمهارات القيادة والإدارة والتوجيه للطلاب.
- **الكفايات التواصلية:** يجب على المعلم أن يكون قادر على استخدام أدوات التواصل المتنوعة، مثل: البريد الإلكتروني، والدرشة المرئية، وأن يتمتع بمهارات فعالة في التواصل مع الطلاب.

المحور الثاني: متطلبات التحول الرقمي

لقد باتت التكنولوجيا في ظل العصر الرقمي تغزو جميع جوانب الحياة، وتهيمن على أنماط المعيشة، ووسائل العلم والتعليم، وسبل المعرفة والتواصل. وتتيح هذه التكنولوجيا الحديثة فرصاً جديدة لا تُعد ولا تُحصى لتخفيف ظروف الحياة، كما يمكن أن تؤدي إلى تهميش أولئك الذين لا يملكون المهارات الأساسية اللازمة لاستخدامها والاستفادة منها. وقد انعكس التحول الرقمي على مؤسسات التعليم، فتأثرت المدارس بما حدث من تغيرات مصاحبة للعصر الرقمي. وظهرت مصطلحات جديدة للمدارس مثل "المدرسة الذكية" و"المدرسة الافتراضية". وتشير التوجهات المستقبلية إلى أن التعلم الإلكتروني سوف يفرض نفسه على الأنظمة التعليمية، بحيث ستصبح المدرسة مصدراً للتعلم وليست مكاناً له، مما يشير إلى حدوث تغيرات جوهرية في عملية التعلم.

خصائص العصر الرقمي:

من خصائص العصر الرقمي (بن شمش، ٢٠١٧، ص ٢١-٢٤):

- تدفق المعلومات التي أخذت تنمو بمعدلات كبيرة نتيجة للتطورات العلمية والتقنية الحديثة، وظهور التخصصات الجديدة.
- نمو المجتمعات والمنظمات المعتمدة على المعلومات بغرض التحكم في معالجة المعلومات، وتحقيق الدقة والسرعة في إنجاز أعمالها.
- بزوغ تكنولوجيا المعلومات والنظم المتطورة في الشبكات، ومنها شبكة الإنترنت التي تخطت الحواجز، وجعلت العالم قرية كونية صغيرة.
- تعدد فئات المستفيدين التي تتعامل مع المعلومات، والإفادة منها في خططها وبرامجها وبحوثها ودراساتها وأنشطتها المختلفة، وفقاً لتخصصاتها ومستوياتها وطبيعتها أعمالها.
- تنامي النشر الإلكتروني للمعلومات، ونقلها بواسطة الحواسيب وشبكة الاتصالات عن بُعد، مما ساعد على سرعة الحصول على المعلومات، وبطريقة أقل في الوقت والجهد والتكاليف.

أثر برنامج تدريبي لتنمية الكفايات الحاسوبية العامة لدى معلمة الروضة في ضوء متطلبات التحول الرقمي

- ظاهرة اغتراب الإنسان وعزوفه عن المشاركة الإيجابية في المجتمع مقابل ظاهرة التحديث، من خلال ظهور الشخصيات والجماعات التي تقبل التغيير والتحديث اعتمادًا على التوسع في وسائل الاتصال الحديثة.
 - الأبعاد الجديدة للخصوصية، حيث جعلت التكنولوجيا الجديدة في العصر الرقمي خصوصية الأفراد في معلوماتهم الشخصية محفوفة بالخطر، رغم وجود التشريعات والهيئات الرقابية.
 - فوضى الاتصال وتهديد السيادة الوطنية، من خلال السيطرة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحكم في مستوى الاتصال.
 - تلاحق الاكتشافات التكنولوجية المتداخلة للثورة الرقمية، إذ إن الثورة الرقمية تمثل عدة ثورات متداخلة ومتكاملة في آن واحد، فقد تمثلت الثورة الأولى في ظهور الحاسب الآلي الشخصي، والثورة الثانية تمثلها شبكة المعلومات، والثورة الثالثة هي ثورة الوسائط المعلوماتية السريعة.
 - حتمية التغيير، فهي ثورة تختلف عن غيرها من الثورات السابقة، ولها طبيعتها وجوانبها الخاصة، لأنها ترتبط بالمعلومات دائمة التغيير.
- مما سبق يتضح أن مثل هذه الخصائص التي يتميز بها العصر الرقمي تتطلب غرس وتنمية مهارات وقدرات علمية لها من الصفات ما يجعلها مشاركة وغير متلقية فقط في مجال تطوير استخدام التكنولوجيا. ولا شك أن أولى الخطوات في ذلك هي تأهيل المعلمين وتفعيل دورهم.
- المتطلبات التعليمية للتحول الرقمي:**
- **محو الأمية المعلوماتية والمعلومات:** وتشمل مهارات الاتصال والتعاون الرقمي، وإنشاء المحتوى الرقمي التعليمي الآمن، وحل المشكلات، ويتبع هذا المتطلب القدرة علي فهم المصطلحات الرقمية المتجددة وذلك لأن التكنولوجيا سريعة التطور، بالإضافة الي أدوات التدريس والممارسات التربوية الجديدة لإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية (Jesus Lopez , others,2019).
 - **تعليم رقمي إلكتروني تتبناه التكنولوجيا والموارد البشرية المؤهلة والمدرّبة:** وذلك للتمهيد لنظام تعليمي رقمي حديث يستجيب لمتطلبات الموارد التنموية المستدامة، وهذا يتطلب تعميم شبكة الإنترنت وتوفير قاعات ذكية داخل المؤسسات التعليمية لإحداث التحول الرقمي داخل البيئة المدرسية (المسلماني ، ٢٠٢٠ ، ص ٢١).
 - **إعادة النظر في برامج إعداد المعلمين في ضوء المتطلبات الرقمية الحديثة:** والنظر إلي هذه البرامج نظرة تكاملية بما يضمن التكامل والترابط بين المواد التعليمية، وتوظيف المعلم لما تعلمه وما تدرب عليه في واقع العملية التعليمية(الدهشان، ٢٠١٩ ، ص ٣١٥٣)

- **تطوير البرامج التربوية والمواقع والمناهج التعليمية:** وذلك لإحداث تغيرات في بنية المواد التعليمية من خلال استخدام الوسائط المتعددة والمحتوي التعليمي المفتوح والاعتماد علي تجارب ونماذج افتراضية، وتوفير امكانية استرجاع المعلومات المستهدفة في عملية التعليم والتعلم، والممارسة الرقمية مع التكنولوجيا التربوية والموارد والأدوات، وكذلك دمج طرق التدريس الرقمية مع الطرق التقليدية (Salimova, Zelenina, 2019).

- **توافر المحتوى التربوي التكنولوجي:** بحيث يقوم فريق من المتخصصين بإعداد المحتوى العلمي الرقمي في التخصصات المختلفة، ومن أهم عناصره، التصميم والذي يرتبط بتطوير بيئات التعلم ودمج أدوات التعلم التكنولوجية المناسبة، والذي يرتبط بتنفيذ الخطط المصممة باستخدام التقنيات المناسبة، والعنصر المهني الذي يرتبط بالاستخدام الفعال للتقنية من خلال عملية دمج التكنولوجيا في التعلم (ضرار، ٢٠٢٢، ص ١٣٢ - ١٦٨).

- **توفير القيادة التربوية القادرة علي استخدام المواد التعليمية الرقمية:** وهذا يتطلب طرق تدريس رقمية، واختيار مواد تعليمية عالية الجودة، واستراتيجيات التعلم المهنية الفعالة، فمن الضروري توفير فرص التعلم المهني للمعلمين لإعدادهم للانتقال الي التعلم الرقمي، حتي يتمكنوا من اختيار المواد التعليمية والأدوات التكنولوجية الأكثر ملائمة لممارساتهم التعليمية والتي تلبي احتياجات المتعلمين (C. 2018, Fox, R, Jones).

- **إجراء الأبحاث في مجال التعليم الرقمي بصورة مستمرة:** وذلك لاطلاع المسؤولين علي أثر استخدام التكنولوجيا الرقمية في العملية التعليمية ومدى استفادة الطلاب من عملية الدمج، ومتابعة آخر التطورات في مجال تكنولوجيا التعليم (الصادق، ٢٠١٩، ص ١٠٦ - ١٢٠).

- **التوسع في الأنشطة التعليمية وظهور أشكال تنظيمية وطرق تدريب واقعية:** بحيث لا تتم الأنشطة التعليمية دائماً داخل حبرات التدريس التقليدية، بل في فضاءات مختلفة داخل المدرسة وخارجها، حتي يكتسب المعلم وسائل متطورة لتنظيم العملية التعليمية، والتعامل مع الشبكات الاجتماعية الموجهة مهنيًا، ودمج التقنيات التربوية المعلوماتية، وبالتالي الانتقال الي محتوى التعلم المفتوح (إبراهيم، ٢٠٢٠، ص ٣٢٣ - ٤٠٧).

وقد أكدت دراسة (الموشي، ٢٠١٦) على تفعيل نظام التعليم الإلكتروني، والتعرف على مراحل تصميمه، أما دراسة (عزيزي وشيلي، ٢٠١٥) فقد أوصت بزيادة الاعتماد على التعليم الإلكتروني في العمليات التعليمية، وزيادة المخصصات المالية في المؤسسات التربوية التي ستطلب التعليم الإلكتروني لدعم العملية التعليمية، وضرورة توفير فرص التدريب المناسبة لأعضاء هيئة التدريس لاستخدام الحاسب الآلي وشبكات الإنترنت، واستخدام تطبيقات التعليم الإلكتروني المختلفة. وكشفت نتائج دراسة (Bond, et al., 2018) أن كلاً من المعلمين والطلاب يستخدمون عددًا محدودًا من التكنولوجيا الرقمية للمهام الاستيعابية في الغالب، مع

أثر برنامج تدريبي لتنمية الكفايات الحاسوبية العامة لدى معلمة الروضة في ضوء متطلبات التحول الرقمي

اعتبار نظام إدارة التعلم الأداة الأكثر فائدة، ومن أجل دعم الاستخدام الأوسع لتكنولوجيا التعليم لأغراض التعليم والتعلم.

متطلبات التحول الرقمي: تعد متطلبات التحول الرقمي مطلبًا أساسيًا لتحقيق أهداف المؤسسات التعليمية، والتي تسهم في تحسين قدرتها وتطويرها ومواكبتها للمستجدات العالمية. فإن إقامة مؤسسات رقمية تعتمد على المعرفة ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة مجالاتها وخدماتها يعد هدفًا رئيسيًا للمؤسسات التعليمية في الوقت الحالي، وذلك من خلال سعيها لمعرفة متطلبات التحول الرقمي.

متطلبات التحول الرقمي: تتمثل متطلبات التحول الرقمي فيما يلي: (الحضرمي، ومطهر، ٢٠٢١، ص ١٧٨-١٨٠).

١. **متطلبات تتعلق بالتشريعات والقوانين واللوائح:** تحديث القوانين واللوائح المنظمة للتعليم، بما يتماشى

مع التحول الرقمي. فهناك العديد من القوانين التي تتطلبها تطبيقات التحول الرقمي، لعل أهمها تلك المرتبطة بالمعاملات المالية، وحقوق الملكية الفكرية، والعلامات التجارية، والأعمال الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني، والقرصنة، وجرائم الحاسب الآلي، وقنوات التواصل الاجتماعي، ووسائل إدارة واستخدام المعلومات. ولذا ينبغي تحديث القوانين وفقًا لمتطلبات التحول الرقمي.

٢. **متطلبات تتعلق بالهيكل التنظيمي والعمليات الإدارية:** تتطلب الإدارة الإلكترونية إعادة هندسة الهياكل

والعمليات والإجراءات في المؤسسات التعليمية، بحيث تتناسب مع متطلبات تطبيق التحول الرقمي. فقد يتطلب هذا الأمر استحداث إدارات أو إلغاء أخرى، وهذا الأمر أيضًا يتطلب توفير متطلبات تنظيمية محددة، فاستخدام التقنية في ظل عدم وجود تنظيم إداري متطور لن يضمن النجاح للمؤسسة التعليمية. يهدف التحول الرقمي إلى تحسين الخدمات، وتبسيط إجراءات العمل، وهو يتطلب أيضًا مراجعة الهياكل التنظيمية للمؤسسات والمراكز والوحدات المختلفة، بحيث يتم التركيز على الأهداف والنتائج وإدارة الأداء، واستبعاد الأنشطة غير الضرورية، والتي لا تساهم في تحقيق الأهداف.

٣. **متطلبات تتعلق بالبنية التقنية والرقمية:** توفير بنية تحتية متميزة، من خلال تقوية البنية الأساسية

لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتدعيمها بالكليات والمراكز والوحدات الإدارية المختلفة، وفي المكتبات، وبناء مستودعات رقمية.

٤. **متطلبات تتعلق بالموارد البشرية:** يعد العنصر البشري هو العنصر الأساسي والحاسم في نجاح

المشاريع وعملية التنمية. لذا فإنه من الأهمية التوجه نحو إعداد وتأهيل الموارد البشرية في التعليم، قبل التعيين، وأنشاء الخدمة، وتوفير برامج التعلم المستمر، والتعلم الذاتي في مجال التقنية الرقمية.

٥. **متطلبات تتعلق بنظم وشبكة المعلومات والاتصالات:** يعد حجم وكثافة بيانات ومعلومات التطبيقات

الإلكترونية المختلفة للإدارة الإلكترونية تتطلب وجود شبكة معلومات مؤسسية وطنية متطورة، ترتبط

بشبكة الإنترنت لنقل البيانات والمعلومات المقروءة والمسموعة والمرئية بسرعة ودقة وكفاءة عالية، مع ضمان أمن البيانات والمعلومات المتداولة.

٦. **متطلبات تتعلق بتنمية الثقافة العلمية التقنية والإعداد والتهيئة الداخلية:** إن الانتقال من الشكل التقليدي إلى تطبيقات الإدارة الإلكترونية يفرض على إدارة المؤسسة التعليمية القيام بحوسبة أنشطة المؤسسات، التي تشملها هذه التطبيقات، وكذا تحديد جميع التعاملات بين المستفيدين والجهات ذات العلاقة، وتحويلها إلى تعاملات إلكترونية. كما أنه من المهم رفع أداء الأجهزة الإدارية وتحسين خدماتها المختلفة.

٧. **متطلبات تتعلق بالشراكة والتعاون المحلي والعربي والدولي:** يتطلب العمل بالمؤسسات التعليمية تبادل الخبرات، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي، مؤسسات وأفراد، ومع القطاعين الحكومي والخاص. كما يتطلب التعاون مع المؤسسات التعليمية المختلفة، ومع المنظمات والهيئات الدولية الداعمة للتعليم، ومع شركات الاتصالات، والبرمجيات والتطبيقات الإلكترونية حول العالم.

بينما حدد آخرون ثلاث متطلبات فقط للتحويل الرقمي، وهي: (الحيلان، ٢٠٢٠، ص ٤٠)

١. تحديد الاستراتيجية المناسبة.
 ٢. معرفة آليات العمل المتوفرة، كالفاعات المجهزة، وشبكة إنترنت لضمان جودة الاتصال.
 ٣. تدريب جميع العاملين على آليات التعامل مع التحويل الرقمي، لضمان خطوات فعالة.
- بينما أضاف آخرون المتطلبات التالية: (المسلماني، ٢٠٢٢، ص ٨٢٩)**
١. فهم التحويل الرقمي وآثاره التحويلية، باعتباره ليس هدفاً في ذاته، وليس رفاهية أو خياراً، بل إنه ضرورة لمواكبة التطورات العالمية وتحقيق الريادة.
 ٢. وضع استراتيجية للتحويل الرقمي بشرط أن يكون المتعلم هو محور تركيز الاستراتيجية.
 ٣. وضع إطار عام للتحويل الرقمي يكون مرتكزاً على المؤسسة التعليمية، والطالب، والمعلمين.
 ٤. الاستثمار في بناء مبتكرين رقميين، ويتم ذلك من خلال تدريب الطلاب والعاملين تدريباً مستمراً على استخدام التكنولوجيا الحديثة.

التعقيب على المحورين:

يتضح مما سبق ضرورة تكيف المنظومة التعليمية مع المستجدات التكنولوجية. في عصر تتزايد فيه إمكانات الأجهزة الذكية، وأصبح من غير المجدي مقاومة هذا الاتجاه، بل يجب استغلاله لتعزيز العملية التعليمية: حيث يشير تعلق الأطفال بالأجهزة الذكية إلى اهتمامهم بالتكنولوجيا، مما يُعد فرصة لتوجيه هذا الاهتمام نحو التعلم. كما أن دمج التكنولوجيا في التعليم يمكن أن يعزز من أساليب التعلم ويجعلها أكثر تفاعلية وجاذبية للمتعلمين.

علاوة على ذلك، يُعتبر هذا التحويل مسؤولية مشتركة بين جميع مكونات النظام التعليمي، بدءاً من المعلم الذي يجب أن يُدرب على استخدام التكنولوجيا بشكل فعال، وصولاً إلى الإدارة المدرسية التي ينبغي

أثر برنامج تدريبي لتنمية الكفايات الحاسوبية العامة لدى معلمة الروضة في ضوء متطلبات التحول الرقمي

عليها توفير الإمكانيات والدعم اللازمين: حيث أنه يمكن للتكنولوجيا أن تُصبح أداة قوية تُثري تجربة التعلم، بشرط أن يتم توجيه استخدامها بشكل استراتيجي ومنظم، فالتقدم التكنولوجي أسهم في تشكيل واقع جديد للمنظومة التعليمية، خاصةً بالنسبة لمعلمي رياض الأطفال. فالثورة المعرفية الرقمية تضع المعلمات أمام تحديات جديدة تتطلب مهارات حديثة وقدرة على استخدام التكنولوجيا بفاعلية. تتطلب هذه التحديات: التنمية المهنية المستدامة وإدارة المعلومات، تدريباً خاصاً يمكن المعلمات من التأقلم مع الأدوار المتغيرة.

فتعليم الأطفال المهارات الحياتية وتطوير التفكير النقدي أصبح ضرورة ملحة، مما يستلزم من المعلمات أن يكنّ مدربات وموجهات في عصر يركز بشكل متزايد على التكنولوجيا. لذا، يجب أن تسعى المؤسسات التعليمية لتحديث أنظمة التدريب والتطوير المهني، بحيث تشمل برامج تنمية مهنية إلكترونية مستمرة. سيمكن هذا المعلمات من اكتساب المهارات اللازمة للتفاعل مع التغيرات التكنولوجية، وبالتالي تحسين جودة التعليم المقدم للأطفال وتعزيز تجربتهم التعليمية بشكل عام.

فروض البحث:

- يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على الاختبار المعرفي بعد تطبيق البرنامج التدريبي الذي يهدف لتنمية الكفايات الحاسوبية العامة لدى معلمات رياض الأطفال.
- لا يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطات رتب درجات الاختبار البعدي والاختبار التتبعي للمجموعة التجريبية لقياس أثر البرنامج في تنمية الكفايات الحاسوبية العامة لدى معلمات رياض الأطفال بعد انتهاء فترة المتابعة للبرنامج.

منهج البحث:

تم استخدام المنهج التجريبي وذلك من خلال التصميم شبه التجريبي ذو المجموعة الواحدة التي يجري عليها القياسان القبلي والبعدي الملائم لطبيعة البحث الحالي.

مجموعة البحث:

تم اختيار عينة من معلمات الروضة بروضتين من الروضات الحكومية الرسمية التابعة لإدارة بني سويف التعليمية بمحافظة بني سويف، وهما: روضة مدرسة برايت ستارز، وروضة مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية للغات، وبلغ عدد المعلمات (٣٠) معلمة.

أدوات البحث:

لتحقيق أهداف البحث، واختبار صحة الفرضيات، تم بناء أدوات الدراسة، والتي تمثلت في:

- قائمة ببعض الكفايات الحاسوبية العامة لمعلمة الروضة.
- اختبار معرفي للكفايات الحاسوبية العامة في ضوء متطلبات التحول الرقمي.

- برنامج تدريبي لتنمية الكفايات الحاسوبية العامة لمعلمات رياض الأطفال في ضوء متطلبات التحول الرقمي.

(١) قائمة للكفايات الحاسوبية العامة لمعلمة الروضة (إعداد الباحثة):

هدف القائمة: هدفت هذه القائمة إلى استطلاع رأي المختصين في مدى مناسبة هذه الكفايات (الكفايات الحاسوبية العامة) لمعلمة الروضة، وذلك كخطوة أولية لبناء البرنامج التدريبي.

مصادر بناء القائمة: تم بناء هذه القائمة في ضوء ما تم عرضه من دراسات وبحوث تتعلق بمجال الكفايات الحاسوبية العامة للمعلم، وتم التوصل إلى شكلها النهائي.

تعديل القائمة: عرضت القائمة في صورتها الأولى على (٩) من المختصين بمجال مناهج وأصول تربية الطفل، وتكنولوجيا تعليم الطفل ، وذلك لتعديل أو إضافة أو حذف ما يروونه مناسباً. وقد تم التعديل في ضوء آراء المحكمين؛ حيث أعيدت صياغة بعض المفاهيم. وبعد التوصل للقائمة النهائية، تمت الإجابة على السؤال الأول من أسئلة البحث، والذي يتضمن: ما الكفايات الحاسوبية العامة التي يمكن تنميتها لدى معلمات رياض الأطفال؟

(٢) الاختبار المعرفي للكفايات الحاسوبية العامة لدى معلمات رياض الأطفال (إعداد الباحثة):

الهدف من الاختبار: قامت الباحثة بإعداد الاختبار بهدف قياس مدى اكتساب معلمات الروضة للجانب المعرفي لمحتوى البرنامج التدريبي، والتحقق من فاعلية البرنامج في تزويدهن بالمعارف والمهارات والمعلومات النظرية عن كفايات الحاسوب العامة.

صياغة مفردات الاختبار: تم صياغة مفردات الاختبار بحيث تشمل كافة موضوعات البرنامج التدريبي وأهدافه، وتم تحديد نوع الأسئلة على أنها موضوعية؛ حتى لا تتأثر بالعوامل الذاتية عند التصحيح، ولتحقيق أكبر قدر من الموضوعية والثبات. قامت الباحثة بإعداد الاختبار بناءً على محتوى البرنامج التدريبي لتنمية الكفايات الحاسوبية العامة لدى معلمات رياض الأطفال، وقد راعت أن تكون الأسئلة من نوع الاختيار من متعدد، واختبار الصواب والخطأ، وهما من أكثر أنواع الاختبارات الموضوعية مرونة وملاءمة لقياس التحصيل الفعلي.

صياغة تعليمات الاختبار: تعد التعليمات من الجوانب المهمة في بناء الاختبار، وقد تضمن الاختبار مجموعة من التعليمات الهامة التي يجب على المعلمات اتباعها أثناء الإجابة، وهي كالتالي:

- الإجابة عن الأسئلة في ورقة الإجابة المنفصلة المعطاة لهن.
- عدم البدء في الإجابة قبل الوقت المحدد لبدء الاختبار.
- الإجابة عن كل سؤال في المكان المحدد له في ورقة الإجابة.
- ضرورة الإجابة عن جميع أسئلة الاختبار.
- عدم وضع أكثر من علامة أمام السؤال الواحد في أسئلة الصواب والخطأ، وأسئلة الاختيار من متعدد.

أثر برنامج تدريبي لتنمية الكفايات الحاسوبية العامة لدى معلمة الروضة في ضوء متطلبات التحول الرقمي

تقدير درجات الاختبار وطريقة تصحيحه: بالنسبة لجميع أسئلة الاختبار، تعطي المعلمة (درجة واحدة) لكل سؤال إذا كانت إجابتها صحيحة، و(صفر) إذا كانت الإجابة خاطئة، وذلك طبقاً لمفتاح التصحيح الخاص بالاختبار.

صدق الاختبار: لحساب صدق الاختبار، تم عرضه في صورته الأولى على مجموعة من الأساتذة المحكمين في مناهج وأصول تربية الطفل، والمناهج وطرق التدريس، وذلك لمعرفة آرائهم في الاختبار وللتأكد من صياغة الأسئلة من الناحية العلمية والسلامة اللغوية، ومناسبة الاختبار للهدف الذي وضع من أجله. وقد أكد المحكمون على ارتباط أسئلة الاختبار بالأهداف ووضوحها، مع إجراء التعديلات اللغوية، وبهذا تم التأكد من الصدق الظاهري للاختبار.

صدق المقارنات الطرفية للاختبار المعرفي: تم حساب صدق المقارنات الطرفية للعيينة الاستطلاعية خارج مجموعة البحث، المكونة من (٥٠) معلمة من معلمات الروضة، من خلال تحديد القيم الأعلى والأدنى للدرجة الكلية للاختبار المعرفي للكفايات الحاسوبية العامة، واستخراج قيمة الفروق بين العينتين المستقلتين من خلال اختبار مان ويتني، وستعرض النتائج بالجدول التالية.

جدول (١) صدق المقارنة الطرفية للاختبار المعرفي (ن = ٥٠)

مستوى الدلالة	قيمة ت	الإرباعي الأدنى ن=١٣		الإرباعي الأعلى ن=١٣	
		الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي
٠,٠١	٢٩,٩٨٩	١,٠٨	١٥,٨٠	١,١٠	٢٥,٠٤

يتضح من الجدول (١) أن الفرق بين الميزانين القوي والضعيف دال إحصائياً عند مستوى (٠,٠١) وفي اتجاه المستوى الميزاني القوي مما يعني تمتع الاختبار بصدق تمييزي قوي.

ثبات الاختبار: يُعرف الثبات بأنه دقة الاختبار واتساقه؛ حيث يُعتبر الاختبار ثابتاً إذا حصلت نفس المعلمة على نفس الدرجة أو درجة قريبة منها في نفس الاختبار عند تطبيقه أكثر من مرة. ولحساب ثبات الاختبار، استخدمت الباحثة الطرق التالية:

(أ) معامل ألفا كرونباخ: استخدمت الباحثة معامل ألفا كرونباخ، وهي طريقة تُستخدم في إيضاح المنطق العام لثبات الاختبار. وقد بلغ معامل الثبات للاختبار (٠,٦٣)، وهو معامل دال إحصائياً يشير إلى أن الاختبار المعرفي يتمتع بدرجة مقبولة من الثبات.

(ب) طريقة إعادة الاختبار: لحساب ثبات الاختبار، استخدمت الباحثة طريقة إعادة الاختبار على عينة استطلاعية من غير عينة البحث الأساسية، وقوامها ٥٠ معلمة من معلمات رياض الأطفال، بفواصل زمني (١٥) يوماً بين التطبيقين الأول والثاني. وتم حساب معامل الارتباط بين درجات المعلمات في التطبيقين.

جدول (٢) معاملات ثبات الإختبار المعرفي بطريقة التجزئة النصفية

سبيرمان - براون	جتمان
٠,٨٦٥	٠,٨٢٢

يتضح من جدول (٢) أنَّ معاملات ثبات الإختبار المعرفي بطريقة التجزئة النصفية سبيرمان - براون متقاربة مع مثيلتها طريقة جتمان، مما يدل على أن الإختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات.

ويمكن الإجابة على السؤال الثاني من أسئلة البحث، والذي ينص على: "ما مكونات البرنامج التدريبي لتنمية بعض الكفايات الحاسوبية العامة لمعلمات رياض الأطفال؟" فيما يلي :

مدخل البرنامج : تم إعداد البرنامج التدريبي كمدخل لتنمية الكفايات الحاسوبية العامة لمعلمات رياض الأطفال؛ وذلك في ضوء ما ورد في الإطار النظري والاطلاع على البرامج التدريبية لمعلمات الروضة.

فلسفة البرنامج التدريبي : تقوم فلسفة التدريب بصفة عامة على منطق واضح يفترض أن الأعداد والنوعيات المطلوبة من الكفاءات البشرية لممارسة أعمال معينة تتطلب مستوى عالٍ من الكفاءة والمقدرة ، كما هو الحال بالنسبة للتخصصات المطلوبة، كما تركز فلسفة التدريب أيضا على قاعدة أساسية هدفها أنه حتى في حالة وجود أجهزة ومؤسسات علمية ويتخرج منها المتخصصون في مجالات العمل المختلفة فإن الحاجة ستظل قائمة إلى استخدام التدريب أيضًا لتوفير الأساليب وفتح آفاق جديدة من المعرفة المهنية والعلمية أمام الممارس الذي تتيح له دراسته النظرية أن يتفاعل معها، هذا فضلاً عن الحاجة الدائمة إلى تجديد المعلومات وتطوير المعرفة القائمة والوقوف على أحدث الأساليب والنظريات في مجال التخصص، وهو ما توفره البرامج التدريبية المنظمة، وتُعد التنمية المهنية عملية ديناميكية مستمرة لاكتساب الخبرات. ونظرًا لأهمية معلمة الروضة باعتبارها من المكونات الأساسية والمهمة في برامج رياض الأطفال، حيث تُعد الداعم الرئيسي للمخرجات التعليمية، ولأن المعرفة المهنية والتدريس لرياض الأطفال يُعتبر أحد أهم المجالات التي تتغير وتتطور بشكل سريع على مدار السنوات الأخيرة، فإن معلمات الروضة في حاجة ماسة إلى استمرارية التدريب ورفع الكفايات الأدائية للمساهمة في إثراء العملية التعليمية ودعم تعليم الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.

أهداف البرنامج التدريبي:

(أ) **الهدف العام للبرنامج التدريبي :** يهدف البرنامج التدريبي إلى تنمية الكفايات الحاسوبية العامة لمعلمات رياض الأطفال في ضوء متطلبات التحول الرقمي.

(ب) **الأهداف الإجرائية للبرنامج التدريبي :** بنهاية البرنامج التدريبي، يجب أن تكون المعلمة قادرة على

أن:

- تذكر المكونات المادية للحاسوب.
- تعدد الاستخدامات المختلفة للحاسوب في العملية التعليمية.
- تميز بين الأيقونات والمجلدات.
- تميز بين برامج ومعدات الحاسوب.
- تفك وتضغط الملفات.

أثر برنامج تدريبي لتنمية الكفايات الحاسوبية العامة لدى معلمة الروضة في ضوء متطلبات التحول الرقمي

- تحفظ الملفات علي الحاسوب.
- تستخدم برنامج معالج النصوص وورد.(Word)
- تقوم بطباعة ملف.
- تُنشئ مجلدًا وتسميه.
- تقوم بتشغيل السبورة الذكية التفاعلية.
- تذكر البرامج الأساسية للحاسوب.

محتوى البرنامج التدريبي ولقاءاته :

في ضوء الأهداف التي يسعى البرنامج لتحقيقها، تم تحديد الموضوعات والمهارات الأساسية اللازمة لبناء البرنامج من خلال الاطلاع على البحوث والدراسات ذات الصلة بموضوع البحث. وتم تجميع المادة العلمية والعمل على تبسيطها، إلى جانب الاطلاع على بعض البرامج التي تهتم بتنمية الكفايات الأدائية لمعلمات رياض الأطفال. كما تم تنظيم لقاءات البرنامج التدريبي بحيث يحتوي كل لقاء على المحتوى النظري ذا الصلة بموضوعه، والأهداف الإجرائية، والأدوات والوسائل المستخدمة، والاستراتيجيات، والأنشطة التعليمية، والتكليف الخاص في نهاية كل لقاء .

الاستراتيجيات المساعدة في البرنامج: الحوار والمناقشة، العصف الذهني، التعلم التعاوني، حل المشكلات، ورش العمل ، الملاحظة والتطبيق .

بعض لقاءات البرنامج:

• النشاط الأول:

- موضوع النشاط :المكونات المادية للحاسوب
- اسم النشاط :جهاز الحاسوب
- الهدف العام :تنمية الكفايات العامة للحاسوب.
- الأهداف الإجرائية :بعد الانتهاء من هذا النشاط، يتوقع أن تكون المتدربة قادرة على أن:
 - تذكر المكونات المادية للحاسوب.
 - تميز بين المعدات والبرامج.
 - تذكر نماذج لمعدات الحاسوب.
 - تذكر نماذج لبرامج الحاسوب .
- زمن النشاط: ٦٠ دقيقة.

الأدوات المستخدمة في النشاط :

(جهاز كمبيوتر، جهاز عرض تقديمي(Data Show) ، عرض تقديمي PowerPoint يحتوي على ما تتضمنه الجلسة من أهداف وتعليمات، أوراق عمل للمتدربات، أقلام سبورة وأقلام جاف).

أساليب التدريب والاستراتيجيات المستخدمة: العصف الذهني، الحوار والمناقشة، التطبيق والممارسة، التعلم التعاوني.

خط السير للنشاط: تبدأ المدربة بالترحيب بالمتدربات ثم تقوم بعرض أهداف اللقاء الحالي عليهم وتنتوهم إلى أهمية مشاركتهم في هذا البرنامج. تقوم المدربة بعصف المتدربات ذهنياً وتسألهم عن الحاسوب ومكوناته المادية، ثم تتلقى إجاباتهم وتعرض المكونات على الداتا شو.

الحاسب هو عبارة عن جهاز إلكتروني يتكون من مجموعة من المعدات (Hardware) القادرة على القيام بالعمليات الحسابية والمنطقية من خلال استخدام مجموعة من البرامج (Software) وهو بذلك يستطيع معالجة وتخزين واسترجاع البيانات، ويتكون جهاز الحاسب من مجموعة من المعدات والبرامج التي تكون معاً الكمبيوتر. نذكر منها (الناصري، ٢٠٠٨، ص ٦٧):

• **المعدات (Hardware):** تعرف المكونات المادية لنظام الكمبيوتر بالمعدات الصلبة. بشكل عام، يمكنك تصور أن المعدات الصلبة هي أي قطعة في جهاز الكمبيوتر يمكنك رؤيتها أو لمسها، ويمكن تصنيفها تحت أي من هذه الأقسام:

- أدوات إدخال - تستخدم لإدخال البيانات.
- أدوات إخراج - تستخدم لعرض البيانات.
- أدوات تخزين.
- الذاكرة.

• **البرامج (Software):** هي مجموعة من الأجزاء غير الملموسة في نظام الكمبيوتر، وعادة ما تكون برامج أو مجموعة من التوجيهات التي يحتاجها الكمبيوتر الشخصي ليتمكن من إنجاز مهام معينة. عندما يستخدم الحاسب برنامج معالجة الكلمات مثلاً (Microsoft Word)، يمكنك طباعة مذكرات، تقارير، ورسائل. وعندما يستخدم حاسبك برنامج المحاسبة (Excel)، يمكنك معالجة معلومات حتى تتمكن من معرفة ما يدين لك به الزبائن وعرض مخطط يبين زمن دفعات الزبائن. وتُخزن البرامج عادةً على القرص الصلب، ويتم استدعاؤها إلى ذاكرة جهاز الكمبيوتر كلما احتجت لتأدية مهمة معينة، وتتم هذه العملية بشكل تلقائي (الناصري، ٢٠٠٨، ص ٥٣٤).

النشاط الثاني:

- **موضوع النشاط:** جهاز الحاسوب
- **اسم النشاط:** وحدات الإدخال والإخراج للحاسوب
- **الهدف العام:** تنمية الكفايات الحاسوبية العامة
- **الأهداف الإجرائية:**
 - تحديد وحدات الإدخال للحاسوب.
 - تعدد وحدات الإخراج للحاسوب.

أثر برنامج تدريبي لتنمية الكفايات الحاسوبية العامة لدى معلمة الروضة في ضوء متطلبات التحول الرقمي

زمن النشاط : ٦٠ دقيقة.

الأدوات المستخدمة في النشاط : (جهاز كمبيوتر - جهاز عرض تقديمي - (Data Show) عرض تقديمي PowerPoint يحتوي على ما تتضمنه الجلسة من أهداف وتعليمات - أوراق عمل للمتدربات - أقلام سبورة وأقلام جاف).

الاستراتيجيات المستخدمة : الحوار والمناقشة، العصف الذهني.

خط السير في النشاط :تسأل المدربة المتدربات: "ما هي وحدات الإدخال والإخراج للحاسب الآلي؟ وما معنى وحدات الإدخال وما معنى وحدات الإخراج؟" ثم تقوم المدربة بعرض وحدات الإدخال والإخراج من خلال شرائح العرض التقديمي كالتالي:

أولاً: وحدات الإدخال (Input Units) هي أجهزة أو وسائل تستخدم لإدخال البيانات إلى الحاسوب، ومن أشهر وسائل إدخال البيانات للحاسوب ما يلي:

١. لوحة المفاتيح (Keyboard) هي لوحة تحتوي على مفاتيح أو أزرار يمكن الضغط عليها لإدخال الأحرف الأبجدية والأرقام والرموز الحسابية والمنطقية والرموز الخاصة، كما تحتوي على العديد من المفاتيح المستخدمة لأداء عدة عمليات على الحاسوب مثل مفاتيح الوظائف أو مفاتيح التحكم أو مفاتيح الحركة أو مفاتيح المسح وغيرها.

٢. الفأر (Mouse) جهاز صغير يشبه الفأر، ولذلك يسمى بالفأرة أو الفأر الإلكتروني. يحتوي عادةً على زرّين أبيضين وأيسر وكرة للزلق، ويكون موصولاً بالحاسب بسلك أو يكون لاسلكياً.

٣. الماسح الضوئي (Scanner) جهاز يشبه آلة تصوير المستندات، حيث توضع فيه صورة أو مستند، ويقوم بمسح الصورة أو المستند ضوئياً لتنتقل كما هي إلى الحاسوب.

٤. لاصق الصوت (الميكروفون) (Microphone) - يستخدم لنقل صوت المستخدم أو الصوت الناتج عن البيئة المحيطة إلى داخل الحاسوب، وذلك لإمكانية إرساله إلى جهاز حاسوب آخر أو تسجيله كملف صوتي.

٥. كاميرا الفيديو (Video Camera) جهاز يلتقط الحركة من خلال عدسة التصوير الخاصة بالكاميرا، مما يسمح بإدخال هذه اللقطات المتحركة على هيئة ملف حركة أو ملف فيديو.

٦. القلم الضوئي (Light Pen) قلم خاص يعمل بالأشعة الضوئية، يمكنك استخدامه للكتابة على شاشة الحاسوب.

٧. قارئ الباركود (Barcode Reader) ماسح ضوئي يسلط شعاع الليزر على الرمز، حيث يرتد الشعاع من الأعمدة البيضاء فقط، بينما تمتص الأعمدة السوداء الضوء. يقوم كاشف الضوء الموجود في القارئ بتحليل الأشعة المنعكسة ثم يرسل البيانات إلى الحاسوب لمطابقة هذه الشفرة مع الشفرات المخزنة.

٨. كاميرا الويب: (Webcam) منذ ابتكارها، أصبح الويب (الشبكة العالمية) أكثر تفاعلية. يمكنك الآن

استخدام كاميرا رقمية صغيرة موضوعة على شاشة الحاسوب لإجراء اتصالات مرئية مع أي شخص

باستخدام الصوت والصورة (الموسى، ٢٠١٥، ص ٥٦)

ثانيًا: وحدات الإخراج: (Output Units) هي وحدات تستخدم لإخراج المعلومات (بيانات تم

معالجتها) في الحاسب إما بصورة مرئية أو مسموعة أو مطبوعة. وأهم هذه الوحدات هي:

١. الشاشة: (Monitor) تنقل المعلومات البصرية للمستخدم مثل النصوص والصور والفيديو. تكون

الشاشة منفصلة في الحاسوب المكتبي، أما في الحواسيب المحمولة أو الأجهزة الذكية فتكون مدمجة

بالجهاز، كما قد تكون حساسة للمس، وبذلك تكون وحدة إدخال وإخراج معًا.

٢. الطابعة: (Printer) تنتج الطابعات رسومات على الورق، وهذه الرسومات يمكن أن تكون نصًا أو

صورًا، ملونة أو بالأبيض والأسود. الطباعة عادةً تكون الخطوة الأخيرة في عملية إنشاء المستندات

باستخدام الحاسوب.

٣. مكبرات الصوت: (Speakers) بدون مكبرات الصوت، تبقى الأصوات محصورة ضمن الجهاز.

تُستخدم هذه المكبرات لإظهار المؤثرات الصوتية المتوفرة في البرامج الحديثة، وخاصة الألعاب.

٤. الرسام: (Plotter) جهاز إخراج مثل الطابعة، ولكنه يُستخدم لطباعة الصور الكبيرة كالخرائط

والصور الإعلانية، ويستخدم في مجال الإعلان والتصميم والرسم.

٥. جهاز الإسقاط: (Projector) توصل أجهزة الإسقاط إلى الحاسوب لتقديم العروض لمجموعة من

الأشخاص. تُستخدم مع برامج العروض التقديمية، مثل مايكروسوفت باوربوينت، ويمكن استخدامها

في المجالات التعليمية والمبيعات وغيرها (سلامة، ٢٠٠٨، ص ٣٢)

النشاط الثالث:

• اسم النشاط: جهاز الحاسوب

• موضوع النشاط: وحدات التخزين

• الهدف العام: تنمية الكفايات الحاسوبية العامة

الأهداف الإجرائية:

• تذكر المعلمة وحدات التخزين.

• تصنيف وحدات التخزين المستخدمة للحاسوب.

• التعاون مع زميلاتها أثناء أداء النشاط.

زمن النشاط : ٦٠ دقيقة.

الأدوات المستخدمة في النشاط: (جهاز كمبيوتر - جهاز عرض تقديمي - (Data Show) عرض تقديمي

PowerPoint يحتوي على ما تتضمنه الجلسة من أهداف وتعليمات - أوراق عمل للمتدربات - أقلام سبورة

وأقلام جاف)

أثر برنامج تدريبي لتنمية الكفايات الحاسوبية العامة لدى معلمة الروضة في ضوء متطلبات التحول الرقمي

نوع النشاط: فردي.

الاستراتيجيات المستخدمة: العصف الذهني، التعلم بالملاحظة، الحوار والمناقشة.

خط السير في النشاط: تقوم المدربة بعصف المتدربات ذهنياً وتسألهم عن وحدات التخزين، ثم تتلقى

إجاباتهم وتقوم بعرضها على الداتا شو.

وحدات التخزين: (Storage Units) هي وسائل خاصة تستخدم لتخزين البيانات والمعلومات

والبرامج الخاصة بالحاسوب. وهي مهمة جداً كونها الوسيلة الوحيدة لاحتواء البرامج، وتخزين المعلومات والنتائج

التي حصلنا عليها بعد عملية معالجة البيانات المدخلة. ومن أشهر وحدات التخزين:

١. الأقراص المرنة: (Floppy Disk) أقراص رقيقة من البلاستيك مغطاة بطبقة من أوكسيد الحديد

ومركبة ضمن غطاء بلاستيكي صلب، لكنها لم تعد مستعملة اليوم.

٢. الأقراص المدمجة: (CD ROM) يمكن للأقراص المدمجة أن تخزن معلومات كثيرة تصل إلى عدة

ميجابايتات. ومعظم البرامج الآن تأتي على شكل أقراص مدمجة. وللقراءة من القرص المدمج لا بد

من وجود محرك الأقراص المدمجة.

٣. أقراص الفيديو الرقمية: (DVD) تحتاج الأقراص المدمجة إلى جهاز خاص مختلف عن الجهاز

المستعمل لقراءة الأقراص المدمجة. لكن الجهاز المستعمل لقراءة الـ DVD يمكنه قراءة الأقراص

المدمجة وليس العكس. يمكن لقرص الـ DVD تخزين كمية معلومات أكبر بكثير من القرص المدمج.

٤. الأقراص المضغوطة: (ZIP DISK) تعد الأقراص المضغوطة من أفضل الوسائل لتخزين البيانات

احتياطياً أو نقلها بين أجهزة الكمبيوتر.

٥. الأشرطة المغناطيسية: (Magnetic Tapes) وحدات تخزين قديمة لا تُستخدم حالياً، تشبه شريط

التسجيل، وتعتبر أسلوباً بطيئاً ولا يتماشى مع سرعة الحاسوب، ولهذا لا تُستخدم حالياً.

٦. بطاقات الذاكرة: (Memory Cards) ذاكرة من نوع صلب تتميز بأنها لا تحتوي على أجزاء

متحركة، وتستخدم في الأجهزة الذكية والكاميرات والعديد من الأجهزة الأخرى.

٧. الذاكرة الومضية ذات المنفذ التسلسلي الشامل: (USB Flash Memory) ذاكرة قابلة للربط

بالمنفذ التسلسلي الشامل للحاسوب، تتميز بسهولة الحمل وصغر الحجم وسعتها التخزينية العالية،

ويمكن مسح البيانات والكتابة عليها أكثر من مرة (الموسى، ٢٠١٥، ص ٥٨).

النشاط الرابع

- اسم النشاط: الحاسوب والتعليم
- موضوع النشاط: استخدام الحاسوب في العملية التعليمية
- الهدف العام: تنمية الكفايات الحاسوبية العامة
- الأهداف الإجرائية:

- تبين الاستخدامات المختلفة للحاسوب في العملية التعليمية.
 - تذكر أشكال استخدام الحاسوب في مجال عملها.
 - تعدد مميزات استخدام الحاسوب في التعليم.
- زمن النشاط : ٦٠ دقيقة.

الأدوات المستخدمة في النشاط: (جهاز كمبيوتر - جهاز عرض تقديمي - (Data Show) عرض تقديمي PowerPoint يحتوي على ما تتضمنه الجلسة من أهداف وتعليمات - أوراق عمل للمتدربات - أقلام سبورة وأقلام جاف)

نوع النشاط : جماعي.

الاستراتيجيات المستخدمة: التعلم التعاوني، العصف الذهني، الحوار والمناقشة.

خط السير في النشاط: تقوم المدربة بتقسيم المتدربات إلى عدة مجموعات وتطلب منهن كتابة مجالات استخدام الحاسوب في العملية التعليمية. ثم تقوم كل مجموعة بتقويض أحد أعضائها بسرد ما تم تدوينه، وبعد ذلك تعرض المدربة النتائج على الداتا شو.

استخدام الحاسوب في العملية التعليمية: إن المتتبع للتغير المستمر في تقنيات تحديث قوة وسرعة الحاسب الآلي يستطيع أن يدرك أنه يدخل في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك مجال التعليم والتعلم. وقد نسرد فيما يلي بعض استخدامات الحاسوب في العملية التعليمية:

- تنفيذ العديد من التجارب الصعبة من خلال برامج المحاكاة.
- تقريب المفاهيم النظرية المجردة.
- أثبتت برامج التمرين والممارسة فعالية واضحة في مساعدة المتعلم على حفظ معاني الكلمات.
- أثبتت الألعاب التعليمية فعالية كبيرة في مساعدة الأطفال على التعلم.
- يتميز التعليم بمساعدة الحاسب الآلي بطابع التكيف مع قدرات المتعلم.
- تنمية المهارات العقلية للمتعلم.
- القدرة على إيجاد بيانات فكرية تحفز المتعلم على استكشاف موضوعات ليست موجودة ضمن المقررات الدراسية.
- القدرة على توصيل ونقل المعلومات.
- يمكن للمتعلم استخدام الحاسب الآلي في أي زمان وأي مكان.
- للحاسب الآلي القدرة على تخزين المعلومات وإجابات المتعلمين وردود أفعالهم.
- تكرار تقديم المعلومات مرة تلو الأخرى.
- حل مشكلات المعلم التي تواجهه داخل الصف (زيادة عدد المتعلمين - قلة الوقت المخصص).
- عرض الموضوعات ذات المفاهيم المرئية (كالخرائط - أنواع الحيوانات - الصخور...) بالأبعاد الثلاثة.

أثر برنامج تدريبي لتنمية الكفايات الحاسوبية العامة لدى معلمة الروضة في ضوء متطلبات التحول الرقمي

- رفع مستوى المتعلمين وتحصيلهم عن طريق التدريبات ووجود التغذية الراجعة.
- تشجيع المتعلم على العمل لفترة طويلة دون ملل.
- يساعد على الاتصال بالعالم بأسرع وقت وبأقل تكلفة (زيتون، ٢٠٠٥، ص ١٠٠).

الأساليب الإحصائية المستخدمة في البحث: وقد تمثلت هذه الأساليب في:

١. معامل الارتباط لبيرسون.

٢. اختبار "ت".

٣. ألفا كرونباخ.

٤. اختبار ويلكوكسون.

نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها :

التحقق من نتائج الفرض الأول:

الذي ينص على أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على الاختبار المعرفي بعد تطبيق البرنامج التدريبي لتنمية الكفايات الحاسوبية العامة في اتجاه القياس البعدي. وللتحقق من هذا الفرض، استخدمت الباحثة اختبار ويلكوكسون للكشف عن دلالة الفروق بين متوسطات رتب درجات القياسين القبلي والبعدي لمجموعة عينة البحث على الاختبار المعرفي كما يتضح في الجدول التالي:

جدول (٣) اختبار ويلكوكسون وقيمة z ودلالاتها للفروق بين متوسطي رتب درجات القياسين القبلي

والبعدي في الإختبار المعرفي (ن = ٣٠)

القياس	اتجاه الرتب	العدد	متوسط الرتب	مجموع الرتب	قيمة z	الدلالة	N ₂	حجم التأثير
القبلي البعدي	-	صفر	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٠٦	٠,٠١	٠,٨٧٧	قوي
	+	٣٠	١٥,٥٠	٤٦٥				
	=	صفر						

يتضح من الجدول (٣) وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠.٠١) بين متوسطي رتب درجات عينة الدراسة في القياسين القبلي والبعدي في الإختبار المعرفي لصالح متوسط رتب درجات القياس البعدي.

اختبار صحة الفرض الثاني:

الذي ينص على أنه "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات الاختبار البعدي والاختبار التتبعي للمجموعة التجريبية لقياس أثر البرنامج في تنمية الكفايات الحاسوبية العامة لدى معلمات رياض الأطفال بعد انتهاء فترة المتابعة للبرنامج".

وللتحقق من هذا الفرض، استخدمت الباحثة اختبار ويلكوكسون للكشف عن دلالة الفروق بين متوسطات رتب درجات القياسين البعدي والتتبعي لمجموعة عينة البحث على الاختبار المعرفي، كما يتضح في الجدول التالي:

جدول (٤) اختبار ويلكوكسون وقيمة z ودلالاتها للفروق بين متوسطي رتب درجات القياسين البعدي

والتتبعي في الإختبار المعرفي (ن = ٣٠)

القياس	اتجاه الرتب	العدد	متوسط الرتب	مجموع الرتب	قيمة z	الدلالة
البعدي	-	٧	٩,٨٦	٦٩,٠٠	٠,٣٦٣	٠,٧١٧
التتبعي	+	١٠	٨,٤٠	٨٤,٠٠		غير دالة
	=	١٣				

يتضح من الجدول (٤) أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات عينة الدراسة في القياسين البعدي والتتبعي في الإختبار المعرفي.

تفسير نتائج الفروض:

- يتضح من نتائج الاختبار صحة الفرض الأول، وهو وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية (مجموعة البحث) في القياسين القبلي والبعدي على الاختبار المعرفي بعد تطبيق البرنامج التدريبي لتنمية الكفايات الحاسوبية العامة في اتجاه القياس البعدي. وهذا يتفق مع نتائج دراسة (Langub, & Lokey-Vega, 2017, 324) والتي بينت أهمية تصميم برامج في التنمية المهنية لتدريب معلمات رياض الأطفال على توظيف أدوات التعلم الرقمي وتعزيز كفايات المعلمات في هذا الجانب، وتتفق مع دراسة البرقي (٢٠١٩) حيث أكدت على ضرورة عقد دورات تدريبية مكثفة لمعلمات رياض الأطفال لتزويدهن بكل جديد في مجال التخصص في ضوء متطلبات العصر الرقمي، أما دراسة سالم (٢٠٢١) فقد أوصت بضرورة نشر الوعي باستخدام التكنولوجيا الرقمية في الروضات لمسايرة المستحدثات التكنولوجية.
- يتضح من نتائج الإختبار صحة الفرض الثاني، وهو عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية (مجموعة البحث) على الاختبار المعرفي بعد انتهاء فترة المتابعة للبرنامج التدريبي لتنمية الكفايات الحاسوبية العامة لمعلمات الروضة، وهو ما يؤكد استمرار أثر البرنامج التدريبي لتنمية الكفايات الحاسوبية العامة لدى معلمات الروضة إلى فترة ما بعد التطبيق. وترجع الباحثة ذلك إلى اعتبار المعلمة محور عملية التعلم في البرنامج التدريبي، مما ساعد على بقاء أثر البرنامج التدريبي. وتتفق في هذا الرأي مع دراسة جرادات (٢٠١٦) والتي بينت أهمية البرامج التدريبية في تنمية كفايات معلمات رياض الأطفال في العديد من المجالات، شريطة مجموعة

أثر برنامج تدريبي لتنمية الكفايات الحاسوبية العامة لدى معلمة الروضة في ضوء متطلبات التحول الرقمي

من الاعتبارات أهمها ارتباط محتوى البرامج التدريبية باحتياجات المعلمات، ووجود مجموعة من المحفزات التي تعزز مشاركة المعلمات في تلك البرامج التدريبية بصورة إيجابية ، كما تتفق مع نتائج دراسة كلا من (Koun-Tem, Chun-Huang, & Ming-Chi, (2017, 97) ، و Cvetković,& Stanojević, (2018, 1221) على أهمية تصميم برامج في التنمية المهنية بصفة عامة، وبرامج تدريبية للمعلمين والمعلمات، هذه البرامج تنطلق من الاحتياجات التدريبية المرتبطة بتمكن المعلمات من كفايات توظيف أدوات الثقافة الرقمية في أنشطة التعليم والتعليم .

توصيات البحث:

- في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج، يمكن تقديم التوصيات التالية:
- الاستفادة من محتوى البرنامج التدريبي في عقد دورات تدريبية لتعزيز السلوكيات الدالة على المهارات الحاسوبية لدى طالبات كلية التربية للطفولة المبكرة.
- توظيف وحدات التدريب والجودة في المدارس بمتابعة معلمات رياض الأطفال لدراسة احتياجاتهن الميدانية في تطبيق الأدوات الرقمية لمعالجة محتوى المناهج الدراسية المطورة، وتحقيق الأهداف المنشودة.
- مراجعة برامج الإعداد والتأهيل والتنمية المهنية المستدامة في ضوء مفاهيم المناهج متعددة التخصصات والثقافة الرقمية بغية تطوير كفايات التعليم لمعلمات مرحلة رياض الأطفال.
- تحويل البرنامج التدريبي الحالي إلى حقيبة تدريبية للاستفادة منها في مراكز التدريب التابعة لوزارة التربية والتعليم، بهدف تدريب المعلمات أثناء الخدمة كوسيلة لتعزيز تعلم الأطفال وتحسين أداء المعلمات.
- دمج الكفايات الحاسوبية العامة كمقرر أساسي ضمن مقررات إعداد طالبات كليات التربية للطفولة المبكرة.

البحوث المقترحة:

- يقترح البحث الحالي إمكانية إجراء البحوث التالية:
- احتياجات معلمات رياض الأطفال التدريبية في ضوء متطلبات تنمية وقياس مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الأطفال.
- فاعلية برنامج تدريبي قائم على بنك المعرفة المصري في تطوير الأداء التعليمي لمعلمات رياض الأطفال.
- العلاقة بين مهارات التعلم الإلكتروني لمعلمات رياض الأطفال وتأثيرها على التحصيل لطفل الروضة.
- معوقات تطوير المهارات الرقمية لدى معلمات الروضة.

المراجع

- إبراهيم ، إسلام إبراهيم .(٢٠١٣) .التنمية المهنية للمعلمين في ضوء متطلبات الجودة والإعتماد ، دراسة تقييمية (رسالة ماجستير غير منشورة) كلية التربية ، جامعة الزقازيق .
- إبراهيم ، رحاب أحمد(٢٠٢٠) . "رؤية مقترحة لتنمية المهارات التكنولوجية لمعلمي التعليم الأساسي بمصر في ضوء متطلبات التحول الرقمي العالمي"، *مجلة العلوم التربوية*، كلية الدراسات العليا للتربية، جامعه القاهرة، المجلد ٢٨ ، العدد ٣.
- البار ، عدنان .(٢٠١٨) . تقنيات التحول الرقمي. المملكة العربية السعودية: جامعة الملك عبد العزيز ، *جامعة القاهرة* (٢٠١٩) ، نقلة نوعية في التحول الرقمي بجامعة القاهرة الدكتور الخشت، تطوير لوحة قيادة مركزية إلكترونية للجامعة هي الأولى من نوعها.
- البرقي إيمان فؤاد محمد .(٢٠١٩) . تصور مقترح لتطوير الكفايات الأدائية لمعلمات رياض الأطفال بلهامل، خديجة .(٢٠١٥) . تقدير مستوى الكفايات التدريسية لدى معلمي المرحلة الابتدائية، (رسالة ماجستير غير منشورة) ، جامعة محمد خيضر، بسكرة ، الجزائر .
- بن شمس، ندى علي حسن . (٢٠١٧) . المواطنة في العصر الرقمي، نموذج مملكة البحرين، سلسلة دراسات، معهد البحرين للتنمية السياسية.
- التركي ، خالد محمد .(٢٠١٣) . فاعلية برنامج مقترح للتنمية المهنية لمعلمي الحلقة الأولى من التعليم الابتدائي بليبيا في ضوء احتياجاتهم التدريبية (رسالة دكتوراه غير منشورة) . معهد الدراسات التربوية .
- الجبوري، مروان.(٢٠٢١) . درجة امتلاك مدرسي الجغرافيا في العراق للكفايات الرقمية والعوامل المؤثرة في امتلاكهم لهذه الكفايات ، *رسالة ماجستير*، جامعة الشرق الأوسط.
- جرادات ، لينا محمود .(٢٠١٦) . دور الدورات التدريبية في رفع كفايات معلمات رياض الأطفال في مدارس محافظة إربد من وجهة نظر المديرات والمعلمات، *رسالة دكتوراه غير منشورة* ،جامعة اليرموك، اربد.
- الجوهري ، شوقي علي(٢٠٢٠) . "سيناريوهات تطوير التعليم الأساسي في مصر للوفاء بمتطلبات العصر الرقمي"، *مجلة كلية التربية*، جامعة المنوفية، مجلد ٣٥ ، العدد ٣.
- الحجاجي ، ربيع بن طالع .(٢٠١٩) . سبل مواجهة تحديات التطوير المهني للمعلمين في ظل العصر الرقمي بمدارس التطوير في محافظة الليث ، *رسالة ماجستير منشورة* ، المجلة التربوية ، دار المنظومة ، جامعة سوهاج ، كلية التربية .
- الحجيلان ، محمد إبراهيم .(٢٠٢٠) . التحول الرقمي في التعليم ، رؤية وفق مفهوم تحسين الأداء البشري HPI ، *ملتقى تقنيات التعلم*، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.

أثر برنامج تدريبي لتنمية الكفايات الحاسوبية العامة لدى معلمة الروضة في ضوء متطلبات التحول الرقمي

حسن، حنان.(٢٠٢٠). برنامج في الكفايات التكنولوجية قائم على كائنات التعلم الرقمية لتنمية مهارات انتاجها واستخدامها في تدريس الجغرافيا لدى طلاب الدبلوم العام. *المجلة التربوية*، ع٧٥، ص١٧٨-٢١٩. الحضرمي، أحمد سعيد ناصر ، و مطهر، خليل محمد .(٢٠٢١). متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية بالجامعات العربية في ضوء التحول الرقمي بالتعليم الجامعي سلطنة عمان واليمن نموذجا ، *مجلة الإداري*، معهد الإدارة العامة، العدد ١٦٥ ، ص١٧٨-١٨٠.

خاطر ، نعمة منور محاسب .(٢٠١٩) : رؤية مقترحة لإعداد المعلم في ضوء معطيات العصر الرقمي ، *مجلة كلية التربية ، جامعة طنطا ، كلية التربية ، المجلد ٧٤، العدد ٢*، ص ٢١٣. الدهشان ، جمال علي(٢٠١٩). "برامج إعداد المعلم لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة"، *مجلة كلية التربية، جامعة سوهاج*، العدد ٦٨.

زيتون، حسن حسين . (٢٠٠٥) . *رؤية جديدة في التعلم - التعلم الإلكتروني - المفهوم - القضايا- التطبيق ، الرياض ، التقوي من الدار الصوتية للتربية.*

سالم ، فاطمة عطية عمران.(٢٠٢١). تصور مقترح لنفعل دور معلمة الروضة في تنمية التكنولوجيا الرقمية للطفل في ظل الأزمات المعاصرة ، *مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية*، العدد ٧. سلامة ،عبد الحافظ محمد . (٢٠٠٨) . مدخل إلى تكنولوجيا التعليم، الرياض، دار الخرجي للنشر والتوزيع

الصادق ، حاتم عبد الماجد(٢٠١٩). "المتطلبات اللازمة لاستخدام التعليم الإلكتروني لدى عضو هيئة التدريس بكليات التربية في الجامعة السودانية"، *مجلة العلوم التربوية والنفسية*، غزة، فلسطين، المجلد ٣ ، العدد ٢١.

صادق ، محمد فكري فتحي(٢٠٢٠). "تصور مقترح لدور الجامعة في بناء العقلية العربية لمواكبة اقتصاديات المعرفة في ضوء العصر الرقمي"، *المجلة العمية للعلوم التربوية والصحة النفسية*، مصر، المجلد ٢ ، العدد ٤.

ضرار ، ولاء حامد(٢٠٢٢). "المعلم الرقمي وقيادة التغيير"، *الجمعية العربية للقياس والتقويم*، مصر، المجلد ٣ ، العدد ٦ .

عزيزي، نوال، وشيلي، الهام .(٢٠١٥) : دور التعليم الإلكتروني في تحسين جودة التعليم العالي في المؤسسات الجامعية التجربة الإماراتية ، *المؤتمر الدولي الرابع للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد* (تعليم مبتكر لمستقبل واعد)، المنعقد في الرياض بالتعاون بين وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، الفترة من ٢-٥ مارس ٢٠١٥ ، الرياض .

العسكري، سليمان إبراهيم .(٢٠١١) . عالمنا العربي ومستقبل النشر الإلكتروني ، *مجلة العربي*، العدد ٥٠٦ ، وزارة الإعلام ، الكويت.

- العشيري، هشام أحمد .(٢١٠٧) . درجة امتلاك معلمي الفصل بالمدارس الحكومية في مملكة البحرين للكفايات التكنولوجية للتعليم الإلكتروني، **مجلة العلوم التربوية**، العدد ٣ ، مجلد ٣، ص ٣٦٥ .
- علي، حمود .(٢٠١٣). التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس، مدخل لتحقيق الجودة في التعليم الجامعي ، **(رسالة ماجستير منشورة)** ، كلية التربية، جامعة الخراطوم، جمهورية السودان .
- العليمات، عبيد راشد .(٢٠١٢). درجة امتلاك معلمي اللغة العربية للمرحلة الأساسية العليا في قسبة السلط كفايات تكنولوجيا التعليم من وجهة نظرهم، **مجلة دراسات الجامعة الأردنية**، مجلد ٤٠ ، العدد ٢ ، ص ١٥١١-١٥٢٢ .
- الماضي ، سعد محمد .(٢٠١٣) . تصور مقترح لتطوير نظام تكوين معلم التعليم الأساسي بالوطن العربي في ضوء المعايير والمتطلبات المهنية ، **مجلة الثقافة والتنمية** ، العدد ٦٧ يناير .
- محمد ، إيمان السعيد إبراهيم.(٢٠٢٠). فاعلية برنامج تدريبي قائم على الثقافة الرقمية في تنمية الكفايات التعليمية لمعلمات رياض الأطفال ، كلية التربية للطفولة المبكرة ، إدارة البحوث والنشر العلمي ، **المجلة العلمية** ، جامعة عين شمس ، العدد ١٤، ص ٢٧٥ .
- محمد ، محمود فتوح ، الحربي، هيا تركي. (٢٠١٦) . مهارات المعلم في ظل عصر الثورة الرقمية وطرق تنميتها ، **مؤتمر بعنوان "معلم العصر الرقمي"**، في الفترة من ٢٤ - ٢٦ أكتوبر ٢٠١٦ ، كلية التربية، جده، المملكة العربية السعودية.
- محمود، ولاء (٢٠١٨) : مقومات تنمية الموارد البشرية الأكاديمية بجامعة بنها في العصر الرقمي الواقع وسيناريوهات المستقبل. **مجلة كلية التربية** ، جامعة كفر الشيخ ، العدد (١) ، الطبعة (٢) .
- المسلماني ، لمياء إبراهيم .(٢٠٢٢). التحول الرقمي في الجامعات المصرية: الواقع- المتطلبات- المعوقات، **المجلة التربوية**، كلية التربية- جامعة سوهاج، الجزء (٩٩) ، ص ٨٢٩ .
- المسلماني ، لمياء إبراهيم(٢٠٢٠). "التحول الرقمي في التعليم اتجاه مستقبلي" ، **بحث مرجعي** مقدم الي اللجنة العلمية الدائمة لفحص الانتاج العلمي تخصص أصول التربية والتخطيط التربوي .
- معاش ، مرتضى .(٢٠١٠) . المعلوماتية مواجهة تاريخية جديدة ، **مجلة النبأ**، العدد ٥٠ ، المستقبل للثقافة والإعلام ، لبنان .
- المعمري، سيف بن ناصر ، والمسروقي، فهد .(٢٠١٣) . درجة توافر كفايات تكنولوجيا المعلومات والتواصل لدى معلمي الدارسات الإجتماعية بمرحلة التعليم ما بعد الأساسي في بعض المحافظات العمانية ، **المجلة الدولية لأبحاث التربية**، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، العدد ٣٤ ، ٦٠-٩٣ .
- الموسى ، عبد الله بن عبد العزيز. (٢٠١٠) . **مقدمة في الحاسب والإنترنت** ، المملكة العربية السعودية ، مكتبة الملك فهد الوطنية ، الطبعة السادسة .

الموشي، زهية. (٢٠١٦). تفعيل نظام التعلم الإلكتروني كآلية لرفع مستوى الأداء في الجامعات في ظل تكنولوجيا المعلومات، المؤتمر الدولي الحادي عشر (التعليم في عصر التكنولوجيا الرقمية)، المنعقد في طرابلس، الفترة من ٢٢ إلى ٢٤ أبريل ٢٠١٦.

الناصر، طارق. (٢٠٠٨). مقدمة في الحاسب الآلي، القاهرة، دار الفكر العربي.

وهبة، عماد صموئيل. (٢٠١٣). تطوير أدوار الأكاديمية المهنية للمعلمين في مجال التنمية المهنية للمعلم في مصر في ضوء الإتجاهات الحديثة في هذا المجال، دراسة ميدانية، المجلة التربوية، كلية التربية، جامعة سوهاج، (٣٣)، ٤١٦.

12(4),1219–1233. <https://doi.org/10.22190/TEME1804219N>.

Albrahim, F. (2020). Online Teaching Skills and Competencies. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 19(1), 9 – 20.

Alvermann, D. E., & Sanders, R. K. (2019). Adolescent literacy in a digital world. The international encyclopedia of media literacy, 1-6.

Bates, A. T. (2018). Teaching in a digital age: Guidelines for designing teaching and learning. [Available online]. Retrieved June 23, 2022. 12:15 pm. From: <https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/>

Bond, M., Marin, V., Dolch, C., Bandelier, S. & Zawahiri- Richter, O. (2018). Digital Transformation in German Higher Education: Student and Teacher Perceptions and Usage of Digital Media. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 15 (1), pp. 1-20.

Cvetković, N., & Stanojević, D. (2018). Integrating Digital Technologies into Teaching Process. TEME: Casopis Za Društvene Nauke,

Handayani, S., Yeigh, T., Jacka, L., & Peddell, L. (2021). Developing a Heutagogy Approach to Promoting Teacher Competencies in Indonesia. Cypriot Journal of Educational Sciences, 16(3), 939-951.

Jesus Lopez-Belmonte, Santiago Pozo-Sánchez, Arturo Fuentes-Cabrera. (2019). Analytical Competences of Teachers in Big Data in the Era of Digitalized Learning, Education Sciences, University of Granada, Spain, July, pp3-13.

Koun-Tem S., Chun-Huang W., & Ming-Chi L. (2017). Stop-motion to Foster Digital Literacy in Elementary School. *Comunicar*, 25(51), 93–102. <https://doi.org/10.3916/C51-2017-09>.

Langub, L., & Lokey-Vega, A. (2017). Rethinking Instructional Technology to Improve Pedagogy for Digital Literacy: A Design Case in a Graduate Early Childhood Education Course. *TechTrends: Linking Research & Practice to Improve Learning*, 6(4), 322-330. <https://doi.org/10.1007/s11528-017-0185-1>

Lonka, K. & Cho, V. (2015). Innovative Schools: Teaching & Learning in the Digital Era - Work- shop Documentation. [Available online]. Retrieved May 16, 2019. 01:50pm. From:

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563389/IPOL_STU\(2015\)563389_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563389/IPOL_STU(2015)563389_EN.pdf).

- Moltudal, S., Krumsvik, R., Jones, L., Eikeland, O. J., & Johnson, B. (2019). The Relationship Between Teachers' Perceived Classroom Management Abilities and Their Professional Digital Competence. *Designs for Learning*, 11(1).
- Perdomo, B., Gonzalez, O.A., & Barrutia, I. (2020). Digital competences in faculties: A systematic review. *Rev. Educ.*, 9, 92–115.
- Salimova, Zelenina. (2019). Digital Transformation in Education International Conference on Integrated Science, Russia, Kazan Federal University, vole 78, 18 June.
- Sharma, M. M. (2017). Teacher in a Digital Era. *Global Journal of Computer Science and Technology*. Vol 17, No 3. 10-14.
- Toom, A., Pyhalto, K., Pietarinen, J., & Soini, T. (2021). Professional Agency for Learning as a Key for Developing Teachers' Competencies?. *Education Sciences*, 11, 324 – 344.
- Yue, X. (2019). Exploring Effective Methods of Teacher Professional Development in University for 21st Century Education. *International Journal of Innovation Education and Research*, 7(5), 248-257.